

畢氏定理與根號應用

重點整理

直角三角形兩股為 a 、 b ，斜邊為 c 時，滿足 $a^2 + b^2 = c^2$ ：這就是畢氏定理。

要求斜邊時，可寫成 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ：先平方相加，再開根號。

要求其中一股時，可寫成 $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ 或 $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ ：要用大平方減小平方。

若三邊長滿足最大邊平方等於另外兩邊平方和，就能判斷它是直角三角形：這是畢氏定理的逆敘述。

畢氏定理只能用在直角三角形：題目若不是直角三角形，不能直接套。